Descripción general del proceso de migración

ONTAP FLI

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-fli/san-migration/concept_migration_process_overview.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

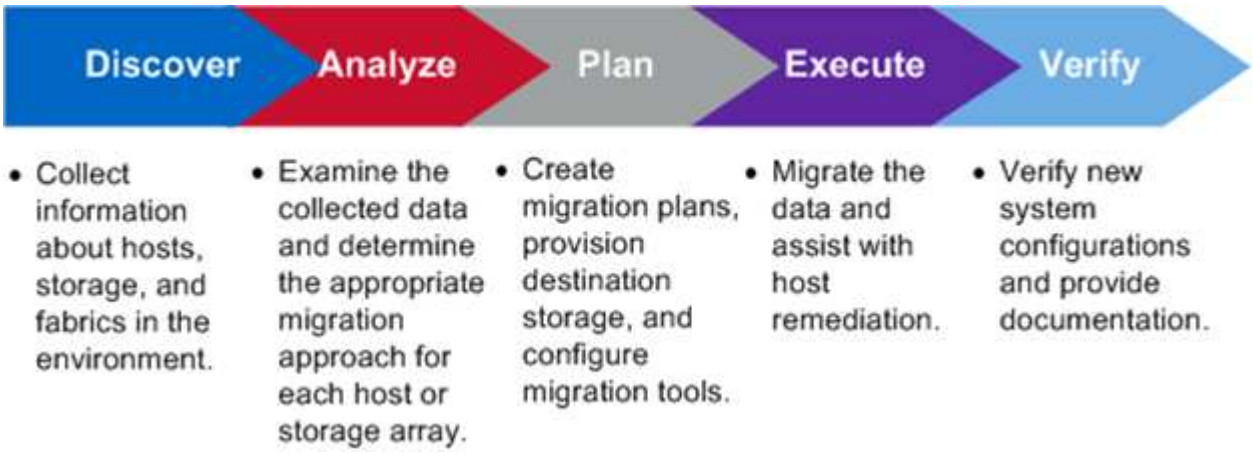
Tabla de Contenido

Descripción general del proceso de migración . . . 1
Descripción general del proceso de migración . . . 1
Flujo de trabajo de fase de detección . . . 1
Flujo de trabajo de fase de análisis . . . 2
Planificar flujo de trabajo de fase . . . 3
FLI configuraciones compatibles . . . 5
Flujos de trabajo de fase de ejecución . . . 6
Flujo de trabajo de migración sin conexión . . . 6
Flujo de trabajo de migración en línea . . . 9
Verifique el flujo de trabajo de fase . . . 13
Detección de procedimientos de recopilación de datos de fase . . . 14
Análisis de las mejores prácticas de IMT de fase . . . 14
Planificar y preparar los procedimientos de fase . . . 18

Descripción general del proceso de migración

Descripción general del proceso de migración

El proceso de migración FLI es una metodología de cinco fases que se aplica a cualquier migración de datos: Detección, análisis, planificación, ejecución y verificación.

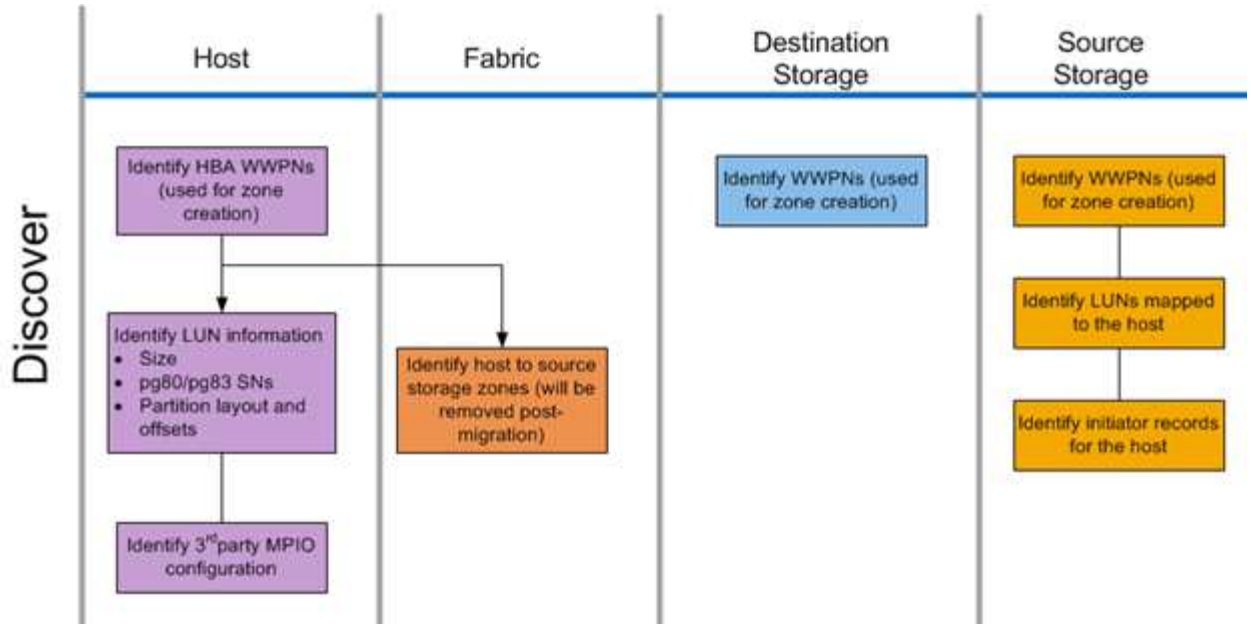


Estas fases proporcionan un marco general que ayuda a identificar dónde se realizan las tareas más comunes a lo largo del proceso de migración. Los gráficos de esta sección muestran las tareas que se pueden realizar en paralelo en cada uno de los cuatro componentes principales: Host, estructura, almacenamiento de destino y almacenamiento de origen.

Flujo de trabajo de fase de detección

La fase de detección del proceso de migración se centra en recopilar la información que se utiliza para la reparación del host y en crear planes de migración en los pasos posteriores. La recopilación de la mayor parte de la información se automatiza mediante una herramienta de recopilación de datos, como OneCollect.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo de la fase de detección.



Las tareas de la fase de detección se enumeran en la siguiente tabla.

Componente	Tareas
Host	1. Identificar los WWPN de HBA (utilizados para la creación de zonas). 2. Identificar la información de la LUN (tamaño, números de serie, distribuciones de particiones y offsets). 3. Identifique la configuración MPIO de terceros, el sistema operativo host, los modelos HBA/CNA y el firmware, etc.
Estructura	Identificación del host a las zonas de almacenamiento de origen. (Se eliminan tras la migración).
Almacenamiento de destino	Identifique los WWPN para los puertos que se usarán para el uso de iniciador/destino.
Almacenamiento de origen	1. Identificar los WWPN (utilizados para la creación de zonas). 2. Identificar las LUN asignadas al host. 3. Identifique los registros del iniciador para el host.

Flujo de trabajo de fase de análisis

La fase de análisis se centra en los elementos que deben abordarse antes de planificar la migración. Deben identificarse los detalles de configuración del host que no pertenecen a la matriz de interoperabilidad.

Para cada host se identifica una configuración de destino (después de la migración) y se realiza un análisis de deficiencias para identificar los componentes específicos que no se admiten. El análisis de host debe revisarse inmediatamente al finalizar. Las actualizaciones necesarias pueden romper la compatibilidad con las aplicaciones que se ejecutan en cada host.

Normalmente, los cambios del host necesarios no se realizan hasta el evento de migración real. Esto se debe a la necesidad común de programar ventanas de mantenimiento, pero con frecuencia es menos arriesgado realizar cambios con antelación en el host, como parches del sistema y actualizaciones del adaptador de bus de host (HBA). Además, las actualizaciones del sistema se realizan con frecuencia junto con las actualizaciones de aplicaciones que utilizan los mismos eventos de mantenimiento. Normalmente, cualquier cambio realizado en la configuración de I/o multivía (MPIO) antes de la migración afectará también a la compatibilidad del almacenamiento actual. Por ejemplo, la configuración de almacenamiento actual puede no admitir la eliminación de PowerPath de un host y volver a configurarlo para utilizar MPIO nativo y ALUA (nativo) en Linux.

Aplazar la reconfiguración de MPIO hasta la migración simplifica el proceso de reversión, si es necesario.

Las tareas de la fase de planificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente	Tareas
Host	1. Realice un análisis de deficiencias en cada host. Identificar las revisiones y correcciones necesarias, las actualizaciones del sistema operativo, los controladores HBA y las actualizaciones de firmware necesarias para que coincidan con la configuración de destino seleccionada en IMT de NetApp. Además, es necesario tener en cuenta los requisitos para instalar otro software de NetApp en este host (SnapDrive®, SnapManager®). 2. Determinar una configuración de destino (después de la migración) para cada host (configuración del sistema operativo, detalles de MPIO, HBA, versión del kit de utilidades de host). 3. Determinar los requisitos adicionales de productos de NetApp (SnapDrive, SnapManager).

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

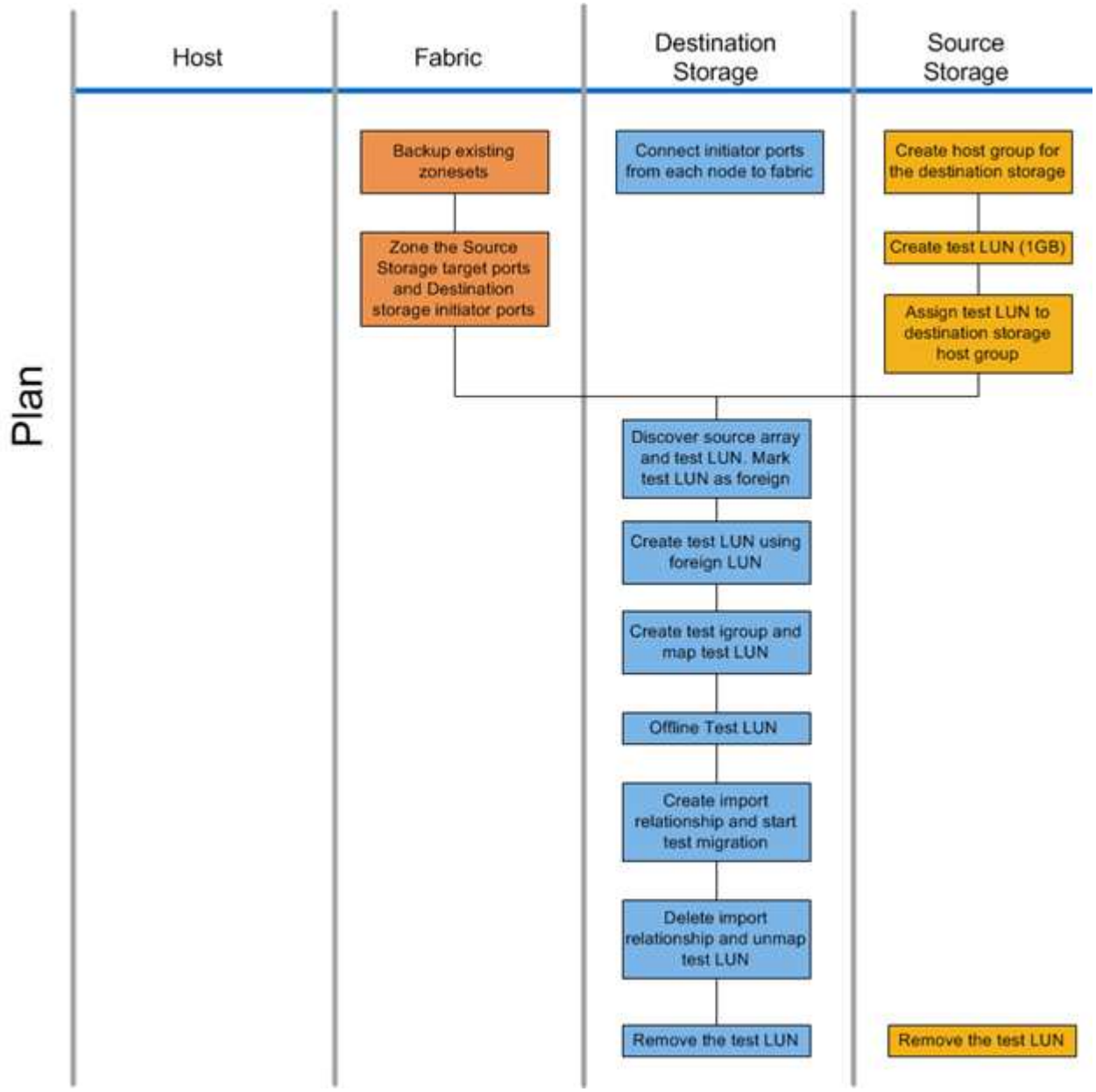
Planificar flujo de trabajo de fase

La fase de planificación del proceso de migración de datos se centra en las tareas necesarias para crear planes de migración detallados y asegurarse de que todo esté listo para la migración en sí. La mayor parte del trabajo migratorio es la planificación realizada durante esta fase.

En la fase de planificación, se desarrolla un plan de solución de problemas mediante la información de análisis de deficiencias del host que se recopila en la fase de análisis. Utilizar la información de corrección del host durante la planificación. Tras verificar la conectividad completa, se realiza una migración de pruebas para

asegurarse de que todo se configura correctamente antes de iniciar la migración de producción.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo del plan.



Las tareas de la fase de planificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente	Tareas
Estructura	1. Realice una copia de seguridad de las zonas existentes. 2. Dividir el almacenamiento de origen en zonas en el de destino.

Componente	Tareas
Almacenamiento de destino	1. Conecte los puertos del iniciador a la estructura. 2. Detectar el almacenamiento de origen y probar la LUN. Marque la LUN de origen como externa. 3. Crear LUN de prueba mediante LUN externas. 4. Crear un igroup de prueba y asignar una LUN de prueba. 5. LUN de prueba sin conexión. 6. Cree una relación de importación e inicie una migración de prueba. 7. Elimine la relación de importación y desasigne la LUN de prueba. 8. Quite la LUN de prueba.
Almacenamiento de origen	1. Crear grupos de hosts para el almacenamiento de destino mediante WWPN de puerto de iniciador. 2. Crear LUN de prueba (1 GB). 3. Asignar (mapa/máscara) LUN de prueba al grupo de hosts de almacenamiento de destino. 4. Quite la LUN de prueba.

FLI configuraciones compatibles

El entorno FLI debe ponerse en marcha de una forma compatible para garantizar que las operaciones y el soporte son correctos. A medida que ingeniería califique nuevas configuraciones, la lista de configuraciones admitidas cambiará. Consulte la matriz de interoperabilidad de NetApp para comprobar la compatibilidad con configuraciones específicas.

ONTAP 8.3 y versiones posteriores son el único almacenamiento de destino compatible. No se admiten las migraciones a almacenamiento de terceros.

Para acceder a una lista de las cabinas de almacenamiento de origen, los switches y el firmware admitidos, consulte la matriz de interoperabilidad. El programa de migración de datos admitirá las configuraciones de la matriz de interoperabilidad de NetApp.

Una vez finalizada la importación y todas las LUN se han migrado a las controladoras de NetApp, asegúrese de que todas las configuraciones sean compatibles.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Flujos de trabajo de fase de ejecución

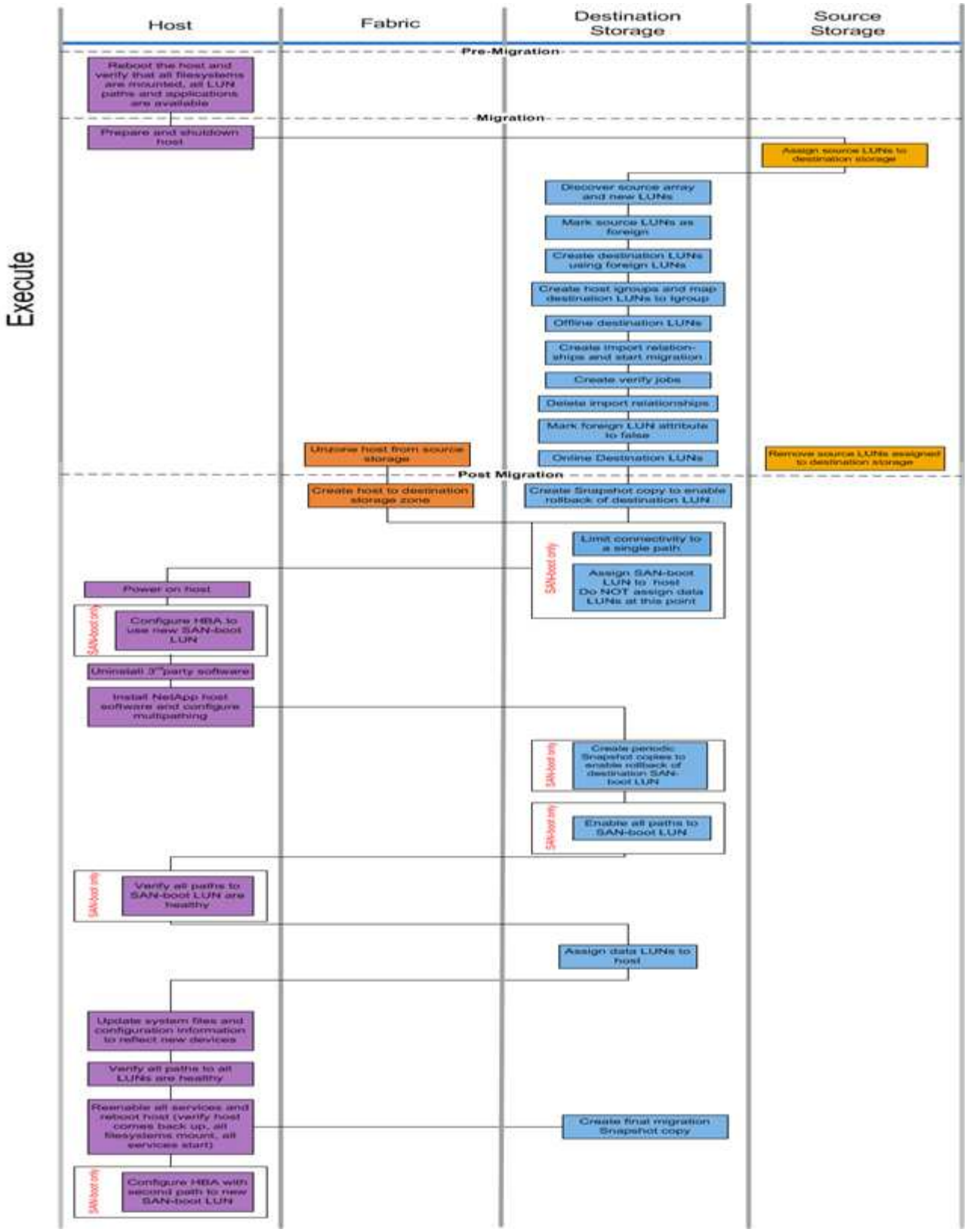
La fase de ejecución se centra en las tareas de migración de LUN para realizar una migración FLI sin conexión o en línea.

Los registros de eventos del host se revisan para encontrar y corregir cualquier problema y reducir el riesgo. Los hosts se reinician para asegurarse de que no hay problemas subyacentes con los hosts antes de que se produzca una reconfiguración importante.

Cuando las LUN de origen estén visibles en el almacenamiento de destino, se pueden crear y ejecutar tareas de migración. Una vez finalizadas las migraciones (FLI sin conexión) o cuando se establece la relación de los LUN de FLI (FLI en línea), el host se dividen en el almacenamiento de destino. Se asignan nuevos LUN y la reparación de hosts puede comenzar para las controladoras, el software multivía y cualquier otra actualización que se haya identificado en la fase de análisis.

Flujo de trabajo de migración sin conexión

El flujo de trabajo de migración sin conexión se realiza durante la fase de ejecución del proceso de migración. El diagrama de flujo de trabajo sin conexión muestra las tareas que se ejecutan en el host, la estructura, el almacenamiento de destino y el almacenamiento de origen.



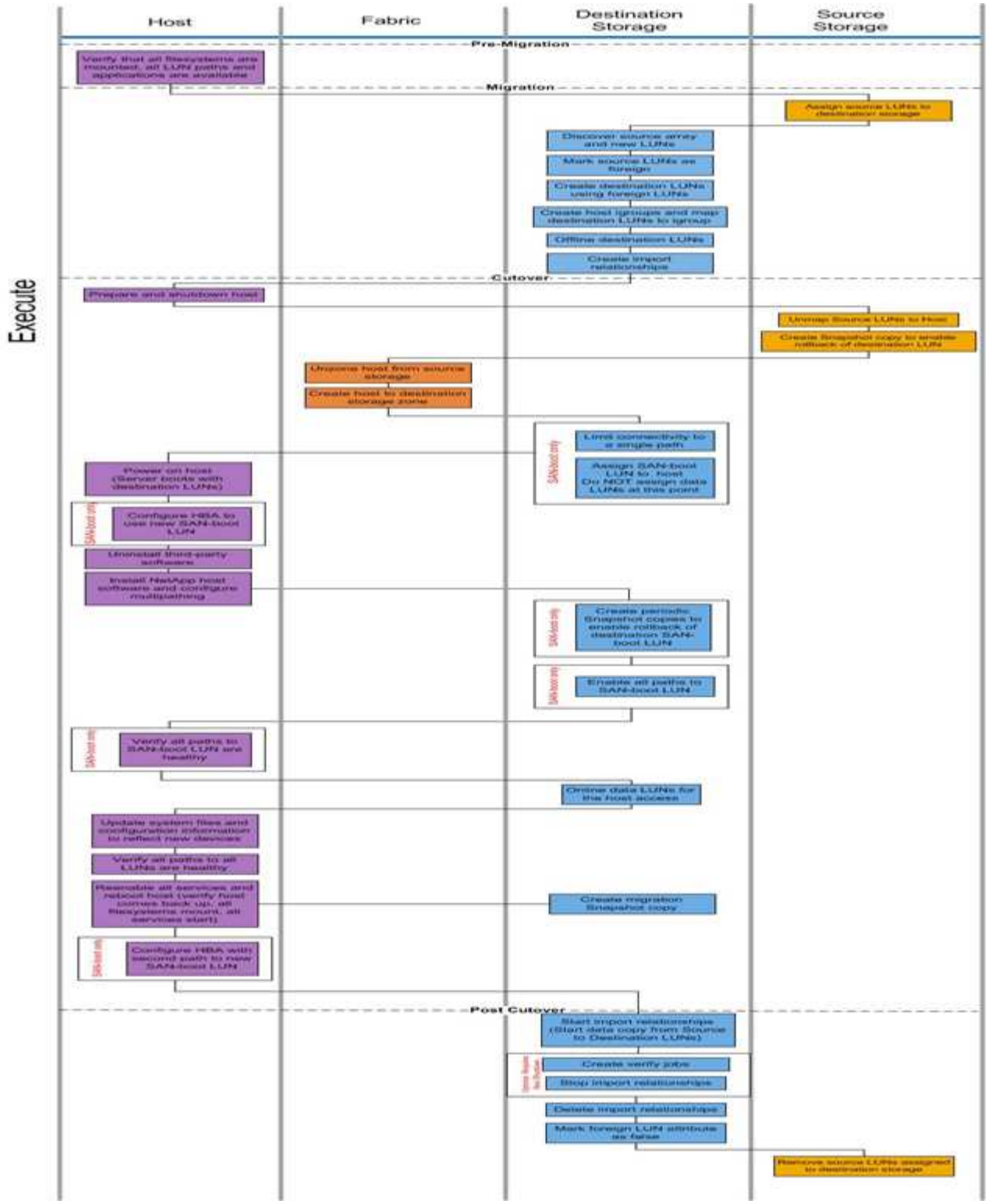
Las tareas del flujo de trabajo sin conexión se enumeran en la siguiente tabla.

Componente	Tareas
Host	1. Reinicie el host y compruebe que todos los sistemas de archivos estén montados, que todas las rutas de LUN estén disponibles y que los servicios se inicien. 2. Prepare y apague el host. 3. Cuando se complete la migración, encienda el host. 4. Configure el HBA para que utilice una nueva LUN de arranque SAN (solo arranque SAN). 5. Desinstale MPIO de terceros. 6. Instalar el software de host de NetApp y configurar el acceso multivía. 7. Comprobar que todas las rutas a la LUN de arranque SAN estén en buen estado (solo arranque SAN). 8. Actualice los archivos del sistema y la configuración para reflejar los nuevos dispositivos. 9. Compruebe que todas las rutas a todas las LUN estén en buen estado. 10. Volver a habilitar todos los servicios y reiniciar el host (compruebe que el host vuelve a estar activo, que monta todos los sistemas de archivos, que se inician todos los servicios). 11. Configure el HBA con la segunda ruta a la nueva LUN de arranque SAN (solo arranque SAN).
Estructura	1. DesZone el host desde el almacenamiento de origen. 2. Crear un host a la zona de almacenamiento de destino.

Componente	Tareas
Almacenamiento de destino	1. Detección de cabina de origen y nuevos LUN. 2. Marque las LUN de origen como extranjeras. 3. Crear LUN de destino con LUN externas. 4. Cree iGroups de host y asigne LUN de destino a igroup.migration Snapshot copy. 5. LUN de destino sin conexión. 6. Cree relaciones de importación e inicie trabajos de importación. 7. Crear trabajos de verificación (opcional). 8. Elimine las relaciones de importación. 9. Marque el atributo de LUN externo como false. 10. LUN de destino en línea. 11. Cree una copia Snapshot® para permitir la reversión de la LUN de destino. 12. Limite la conectividad a una única ruta (solo arranque SAN). 13. Asigne el LUN DE arranque SAN al host; no asigne LUN de datos en este momento (solo arranque SAN). 14. Verifique que todos los puertos de host estén conectados. 15. Cree copias Snapshot periódicas para habilitar la reversión de la LUN de arranque SAN de destino (solo arranque SAN). 16. Habilite todas las rutas a LA LUN de arranque SAN (solo arranque SAN). 17. Asignar LUN de datos al host. 18. Cree una copia Snapshot final.
Almacenamiento de origen	1. Asigne LUN de origen al almacenamiento de destino. 2. Quite las LUN de origen asignadas al almacenamiento de destino.

Flujo de trabajo de migración en línea

El flujo de trabajo de migración en línea se realiza durante la fase de ejecución del proceso de migración. El diagrama de flujo de trabajo en línea muestra las tareas que se ejecutan en el host, la estructura, el almacenamiento de destino y el almacenamiento de origen.



Las tareas del flujo de trabajo en línea se enumeran en la siguiente tabla.

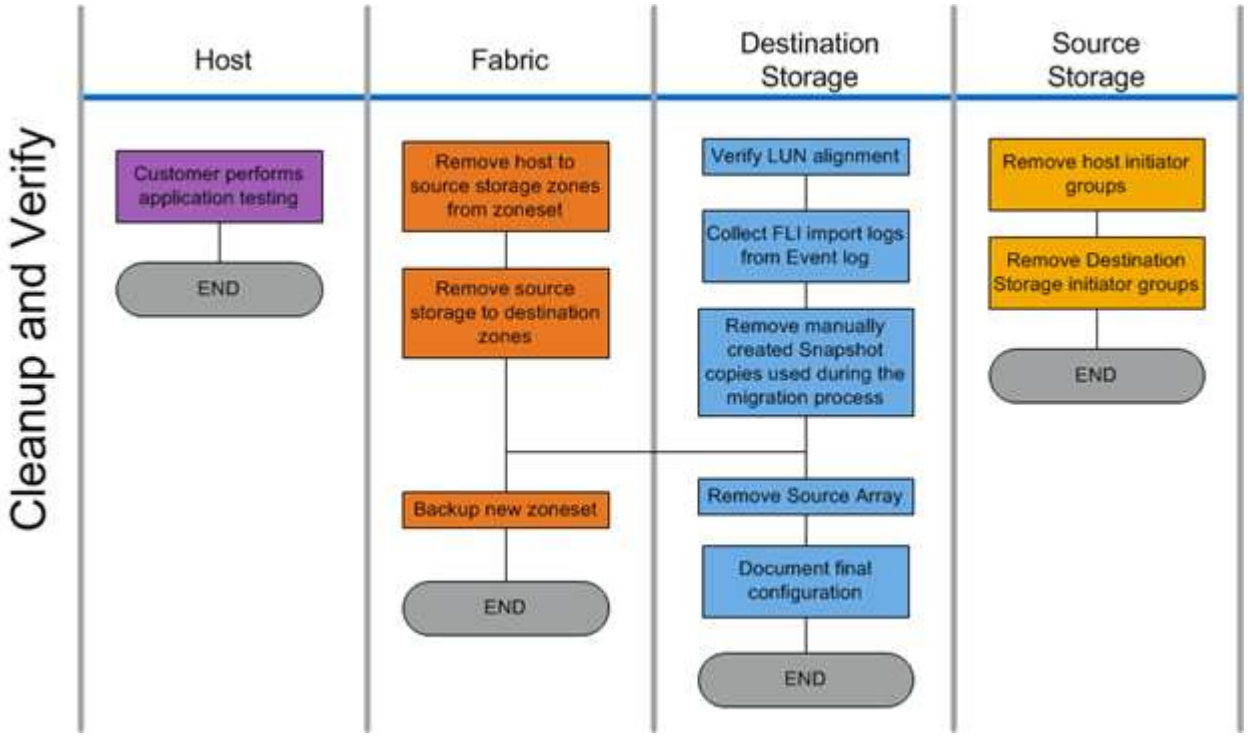
Componente	Tareas
Host	1. Compruebe que todos los sistemas de archivos están montados y que todas las rutas y aplicaciones LUN están disponibles. 2. **Opcional:** Si las LUN que se importan son para ESX, revise y siga las instrucciones del Apéndice A: Corrección de ESX CAW/ATS. 3. Prepare y apague los hosts. 4. Encienda los hosts con las LUN de destino. 5. Configure el HBA para que utilice una nueva LUN de arranque SAN (solo arranque SAN). 6. Desinstale MPIO de terceros. 7. Instalar el software de host de NetApp y configurar el acceso multivía. 8. Comprobar que todas las rutas a la LUN de arranque SAN estén en buen estado (solo arranque SAN). 9. Actualice los archivos del sistema y la configuración para reflejar los nuevos dispositivos. 10. Compruebe que todas las rutas a todas las LUN estén en buen estado. 11. Volver a habilitar todos los servicios y reiniciar el host (compruebe que el host vuelve a estar activo, que monta todos los sistemas de archivos, que se inician todos los servicios). 12. Configure el HBA con la segunda ruta a la nueva LUN de arranque SAN (solo arranque SAN).
Estructura	1. DesZone el host desde el almacenamiento de origen. 2. Crear un host a la zona de almacenamiento de destino.

Componente	Tareas
Almacenamiento de destino	1. Detección de cabina de origen y nuevos LUN. 2. Marque las LUN de origen como extranjeras. 3. Crear LUN de destino con LUN externas. 4. Cree iGroups de host y asigne LUN de destino a igroup. 5. Desconecte las LUN de destino. 6. Quite los hosts del enmascaramiento LUN (iGroups) de la cabina de origen. 7. Cree relaciones de importación e inicie trabajos de importación. 8. Realice el paso de host 4 anterior (reasignar los hosts a nuevas ubicaciones de LUN). 9. Limite la conectividad a una única ruta (solo arranque SAN). 10. Asigne el LUN DE arranque SAN al host; no asigne LUN de datos en este momento (solo arranque SAN). 11. Cree copias Snapshot periódicas para habilitar la reversión de la LUN de arranque SAN de destino (solo arranque SAN). 12. Habilite todas las rutas a LA LUN de arranque SAN (solo arranque SAN). 13. LUN de destino en línea. 14. Cree una copia Snapshot para habilitar la reversión de la LUN de destino. 15. Inicie relaciones de importación (inicie la copia de datos de las LUN de origen a destino). 16. Crear trabajos de verificación y detener relaciones de importación (opcional). 17. Elimine las relaciones de importación. 18. Marque el atributo de LUN externo como false.
Almacenamiento de origen	1. Asigne LUN de origen al almacenamiento de destino. 2. Desasigne las LUN de origen al host. 3. Cree una copia Snapshot para habilitar la reversión de la LUN de destino. 4. Quite las LUN de origen asignadas al almacenamiento de destino.

Verifique el flujo de trabajo de fase

La fase de verificación del proceso de migración se centra en la limpieza después de la migración y en confirmar la precisión con la que se ha ejecutado el plan de migración. Los registros del iniciador en el almacenamiento de origen y la zona entre la zona de origen y destino se eliminan.

La siguiente figura muestra el flujo de trabajo de la fase de verificación.



Las tareas de la fase de verificación se enumeran en la siguiente tabla.

Componente	Tareas
Host	El cliente realiza pruebas de aplicaciones.
Estructura	1. Elimine las zonas de almacenamiento de host a origen de la zoneset. 2. Quitar el almacenamiento de origen a las zonas de destino. 3. Haga una copia de seguridad de la nueva zona.

Componente	Tareas
Almacenamiento de destino	1. Comprobar la alineación de la LUN. 2. Recoja registros de importación FLI del registro de eventos. 3. Elimine las copias Snapshot creadas manualmente que se utilizan durante el proceso de migración. 4. Quite la cabina de origen. 5. Documentar la configuración final.
Almacenamiento de origen	1. Quite los grupos iniciadores de almacenamiento del host. 2. Quite los iGroups de almacenamiento de destino.

Detección de procedimientos de recopilación de datos de fase

La fase de detección recopila la información del entorno del cliente necesaria para planificar y ejecutar correctamente la migración.

Utilice Active IQ OneCollect en la fase de recogida de datos. Para obtener todos los detalles, consulte Active IQ OneCollect "documentación".

Análisis de las mejores prácticas de IMT de fase

Análisis de las mejores prácticas de IMT de fase

La fase de análisis se centra en los elementos que deben abordarse antes de continuar con las actividades de migración. La información de configuración del host debe compararse con las configuraciones compatibles documentadas en la matriz de interoperabilidad (IMT) de NetApp.

IMT es una utilidad web que permite buscar información sobre las configuraciones de productos de NetApp que funcionan con productos y componentes de terceros cualificados por NetApp. IMT contiene configuraciones de NetApp compatibles y certificadas. Las configuraciones compatibles son aquellas cualificadas por NetApp. Las configuraciones certificadas son aquellas cualificadas por una empresa independiente para trabajar con componentes de NetApp.

Mejores prácticas para IMT

- Introduzca las recomendaciones de IMT de NetApp para las actualizaciones y el software necesarios en la sección Switches y hosts de la hoja de trabajo de planificación.
- Para empezar, introduzca en IMT información estática, como ONTAP OS, el protocolo y el modo CF. A continuación, utilice la encuesta de sitios como guía de filtros para introducir información sobre el sistema operativo host, el administrador de volúmenes y el HBA.

- No sea tan específico como para que no se devuelvan resultados; es mejor ver varios resultados devueltos y elegir la mejor opción.
- En ocasiones, los HBA del host se informan en el número de pieza del OEM y deben hacerse referencias cruzadas antes de introducirse en la IMT.
- Compruebe cada host con el IMT para compatibilidad.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Criterios de compatibilidad e interoperabilidad de FLI

FLI Interoperability Matrix (IMT) es muy similar a FlexArray IMT, pero se añadió como una herramienta de interoperabilidad claramente diferente con el fin de ofrecer un mejor soporte a las cabinas de origen certificadas por NetApp que funcionan con FLI.

Antes de importar una LUN externa, es necesario comprobar dos áreas de interoperabilidad:

- Compruebe que FLI sea compatible. Para hacerlo, revise FLI IMT.
- Compruebe que la configuración completa, una vez completadas las importaciones, sea una configuración compatible. Esto se realiza desde FAS/AFF IMT.

Además, debe comprobar estos tres criterios con respecto a la versión de ONTAP de destino:

- El modelo de la plataforma de almacenamiento de origen y la versión del microcódigo.
- El modelo DE conmutador SAN y la versión de microcódigo.
- La controladora de NetApp, el entorno del cliente (switches, HBA, firmware, hardware de servidor, etc.) y los clientes conectados a SAN que montan las LUN tras la migración.

Si no se admite alguno de estos tres componentes, puede que sea necesario corregir algunos de ellos para garantizar que cuentan con todo el éxito y soporte durante y después del proceso de migración.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Comprobación de las configuraciones compatibles para FLI con IMT

Debe utilizar la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) para encontrar información sobre las configuraciones de productos de NetApp que funcionan con productos y componentes de terceros cualificados por NetApp.

> A partir de ONTAP 9.9.1, si su cabina no aparece como compatible con IMT, puede usar la aplicación de migración de LUN DE SAN en el sitio de soporte de NetApp para determinar si su cabina se admite.

Pasos

1. Vaya a la herramienta de matriz de interoperabilidad.
2. Busque el modelo de matriz.

3. Seleccione la solución **interoperabilidad back-end de importación de LUN externa (FLI)**.
4. Seleccione **FAS model** y **ONTAP version** para determinar las configuraciones admitidas.
5. Para configuraciones de host compatibles con front-end, haga clic en **generar vista de extremo a extremo con host SAN de ONTAP**.
6. Para configuraciones compatibles con el conmutador, haga clic en **generar vista de extremo a extremo para SAN-Switch** en la ficha **ONTAP SAN host**.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Comprobación de las configuraciones compatibles para FLI con la aplicación de migración LUN de SAN

A partir de ONTAP 9.9.1, es posible usar la aplicación de migración de LUN DE SAN para evaluar una cabina de origen externa para FLI. La aplicación de migración de LUN DE SAN puede usarse cuando la cabina externa deseada no se incluye en FLI IMT.

Pasos

1. Vaya al sitio de soporte de NetApp.
2. En **filtro por categoría**, seleccione **migración**.
3. En **migración de San LUN**, haga clic en **Descargar aplicación**.
4. Ejecute la aplicación desde un host Linux FC o iSCSI que tenga acceso de bloque a la cabina de origen.

   Si la matriz de origen extranjero puede ser calificada, se muestra una Marca de verificación verde. Si la matriz de origen extranjero no puede ser calificada, se muestra una X roja.

Habilitación para LUN no compatibles

Habilitación para LUN no compatibles

Es importante verificar que el sistema operativo host, el HBA, el switch y la cabina ONTAP de la cabina de origen y la configuración final se enumeran todos como compatibles con la matriz de interoperabilidad.

En las siguientes secciones, se proporciona información para estos casos de uso:

- Importar los LUN de iSCSI como LUN de FC
- Mover LUN migrados a plataformas AFF

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Importación de LUN no FC

Dado que Foreign LUN Import (FLI) aprovecha la tecnología FlexArray para montar LUN externos, solo puede conectarse a cabinas de origen mediante FCP. FLI solo admite los

LUN de FC. Sin embargo, hay una solución que permite importar LUN iSCSI. Dado que importará las LUN de iSCSI como LUN de FC, a diferencia de otros flujos de trabajo FLI online 7-Mode para ONTAP, la ventana de interrupción abarcará todo el flujo de trabajo:

Dado que importará las LUN de iSCSI como LUN de FC, a diferencia de otros flujos de trabajo FLI online 7-Mode para ONTAP, la ventana de interrupción abarcará todo el flujo de trabajo.

Pasos

1. En la cabina de origen, se debe anular la asignación del LUN de iSCSI deseado de su igroup iSCSI.
2. En la cabina de origen, asigne el LUN a un igroup de FC, asegurándose de que los WWPN de la cabina de destino se hayan añadido al igroup.
3. Importe la LUN.
4. Una vez importada el LUN, puede crear un nuevo igroup iSCSI y añadir los hosts al igroup.
5. En los hosts, vuelva a analizar las LUN.

   Consulte la matriz de interoperabilidad (IMT) en el sitio web de soporte de NetApp con el fin de confirmar que las versiones exactas del producto y las funciones descritas en este documento son compatibles con su entorno concreto. La cabina IMT de NetApp define los componentes y las versiones del producto que pueden utilizarse para crear configuraciones que sean compatibles con NetApp. Los resultados específicos dependen de la instalación que realice cada cliente de acuerdo con las especificaciones publicadas.

Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Uso de la importación de LUN externos para importar LUN a AFF

AFF no es compatible con FlexArray en todas las versiones del software ONTAP. En esas versiones, debe preparar la importación de LUN externos (FLI) a una pareja de alta disponibilidad (ha) que no sea AFF en el mismo clúster con AFF.

A partir de ONTAP 9.1, AFF admite FLI. Puede usar FKU para importar LUN de otras cabinas directamente a los clústeres de ONTAP.

A partir de ONTAP 8.3.2, AFF puede admitir FLI con una solicitud de variación de procesos (PVR) aprobada. Póngase en contacto con el equipo de su cuenta de NetApp para recibir la aprobación del PVR. En el caso de la aprobación, el remitente, generalmente ingeniero de sistemas de NetApp, recibirá una carta de aprobación con instrucciones para habilitar la funcionalidad FLI.

Para las versiones de software de ONTAP anteriores a la versión 8.3.2, AFF no admite actualmente FlexArray debido a algunas optimizaciones de escritura que se han realizado. Tendrá que preparar las importaciones FLI a una pareja de ha que no sea AFF en el mismo clúster con AFF. Una vez completada la migración, podrá utilizar operaciones NO disruptivas (NDO) como el movimiento de volúmenes o LUN para mover las LUN migradas a AFF. Si su clúster de AFF no tiene nodos que no sean AFF, hable con su equipo de cuentas sobre la posibilidad de solicitar mecanismos de migración para facilitar esto.

Informe de análisis de brechas

El análisis de GAP es un informe del entorno actual y recomendado por NetApp del

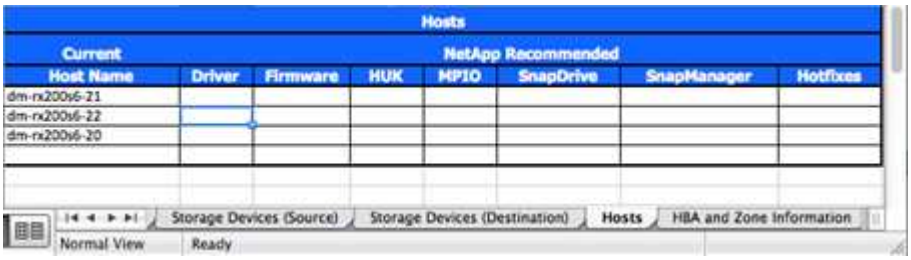
cliente. Presenta todas las actualizaciones recomendadas para el entorno del cliente que tendrán que realizarse después de la migración.

La configuración de destino (después de la migración) incluye detalles de cada host (configuración del sistema operativo, MPIO, detalles del HBA, versión del kit de utilidades de host, etc.). También hay disponible información sobre otros productos requeridos por NetApp, como SnapDrive y SnapManager.

Normalmente, los cambios necesarios no se realizan hasta el evento de migración real, debido a la necesidad habitual de programar ventanas de mantenimiento. Normalmente, cualquier cambio realizado en la configuración MPIO antes de la migración afectará también al soporte del almacenamiento actual.

La sección «Completed NetApp recommended» en la sección hosts de su hoja de trabajo para la encuesta y planificación del sitio servirá como informe de análisis de deficiencias. El análisis de deficiencias se debe completar en cada host incluido en el proyecto de migración. El informe de análisis de deficiencias completado debe revisarse con el cliente.

A continuación se muestra un ejemplo de informe de análisis de brechas.



Hosts							
Current	NetApp Recommended						
Host Name	Driver	Firmware	HUK	MPIO	SnapDrive	SnapManager	Hotfixes
dm-rx200s6-21							
dm-rx200s6-22							
dm-rx200s6-20							

Storage Devices (Source) | Storage Devices (Destination) | Hosts | HBA and Zone Information

Normal View | Ready

Planificar y preparar los procedimientos de fase

Planificar y preparar los procedimientos de fase

La fase de planificación FLI se centra en las tareas necesarias para crear planes de migración detallados y preparar el entorno del cliente para la migración en sí. Durante esta fase se llevan a cabo una o más migraciones de prueba para verificar la instalación y la configuración de la importación de LUN externas.

A continuación se muestran las tareas que se deben realizar durante la fase de planificación:

- Cree un mapa de LUN de origen y destino introduciendo la información de asignación de almacenamiento para cada cabina de almacenamiento en la sección Detalles de LUN de su hoja de trabajo Encuesta y planificación del sitio.
- Conecte el almacenamiento de origen a la estructura en función de la información de planificación.
- Configure las zonas del switch.
- Realice una o varias migraciones de prueba para comprobar la instalación y configuración.

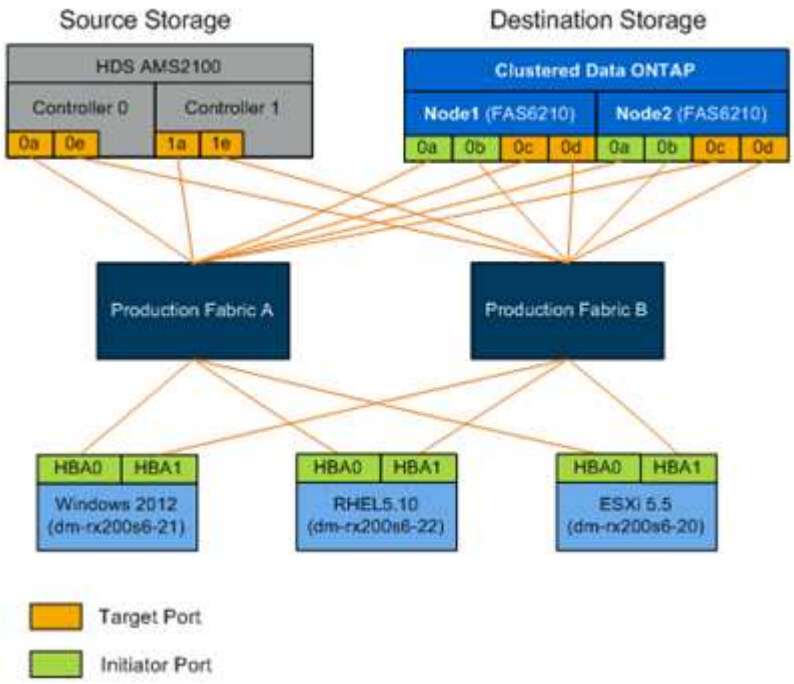
Mejores prácticas de cableado para la migración FLI

Para configurar el almacenamiento de ONTAP para la migración FLI, debe llevar el almacenamiento de origen a la estructura en función de la información de planificación y las prácticas recomendadas.

Al configurar el almacenamiento de ONTAP para la migración FLI, se recomiendan las siguientes prácticas recomendadas para el cableado.

- Utilice estructuras dobles para redundancia.
- Use al menos dos iniciadores y dos puertos de destino en cada almacenamiento de destino para la migración FLI.
- No dividir los puertos de iniciador de almacenamiento de destino en zonas con el host. Los puertos de iniciador de ONTAP se utilizan para dividir la zona con los puertos de destino del almacenamiento de origen.

A continuación se muestra un ejemplo de cableado para almacenamiento de origen y destino en una estructura de producción.

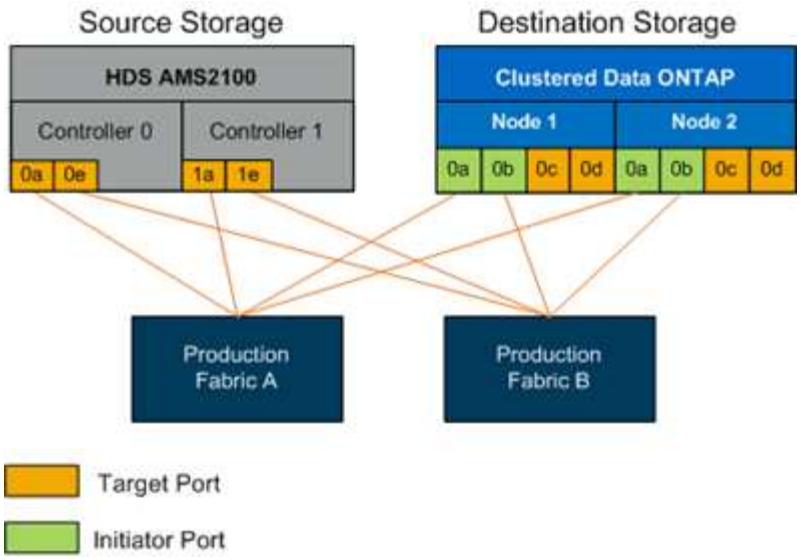


Configuración de las zonas de conmutación

Debe crear las zonas requeridas en los switches SAN para conectar el almacenamiento de origen al almacenamiento de destino.

Pasos

1. Realice una copia de seguridad de las zonasexistentes en cada switch del tejido de producción y migración.
2. Dividir en zonas el almacenamiento de origen y el almacenamiento de destino como se muestra a continuación.



3. Cree la zona y añádala a la zoneset de la estructura de producción A.

   A continuación se muestra un ejemplo de la zona de producción, estructura A de producción para Zone_AMS2100_CDOT_Initiator_faba.

WWPN	Miembros de la zona
`50:06:0e:80:10:46:b9:60`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0a`
`50:06:0e:80:10:46:b9:68`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1a`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0a`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0a`

4. Activa la zonaet en la tela A.
5. Cree la zona y añádala a la zoneset en la estructura de producción B.

   A continuación se muestra un ejemplo de la zona de producción, estructura A de producción para Zone_AMS2100_CDOT_Initiator_Fabb.

WWPN	Miembros de la zona
`50:06:0e:80:10:46:b9:64`	`AMS2100 Ctrl 0 Port 0e`

WWPN	Miembros de la zona
`50:06:0e:80:10:46:b9:6c`	`AMS2100 Ctrl 1 Port 1e`
`50:0a:09:80:00:d3:51:59`	`ONTAP Node 1 Port 0b`
`50:0a:09:80:00:e7:81:04`	`ONTAP Node 2 Port 0b`

6. Activa la zonaet en la tela de producción B.

Cómo configurar cabinas de origen

Consulte la documentación de la cabina de origen para añadir una entrada de host para los puertos del iniciador (enmascaramiento de LUN, igroup en NetApp parlance). Esta información puede recuperarse de la sección grupos de almacenamiento de su hoja de trabajo Encuesta y planificación del sitio.

Pruebas de migración

Debe realizar una o varias migraciones de prueba para verificar que las matrices, los switches y los hosts están correctamente configurados y también para obtener varias muestras que se pueden extrapolar para determinar la duración y los niveles de esfuerzo de las migraciones.

Probar el ejemplo de migración con Hitachi AMS2100

A continuación se muestra un ejemplo de migración de prueba utilizando un Hitachi AMS2100 como matriz externa. Según las cabinas involucradas, los sistemas operativos host y otras variables, los pasos pueden ser diferentes.

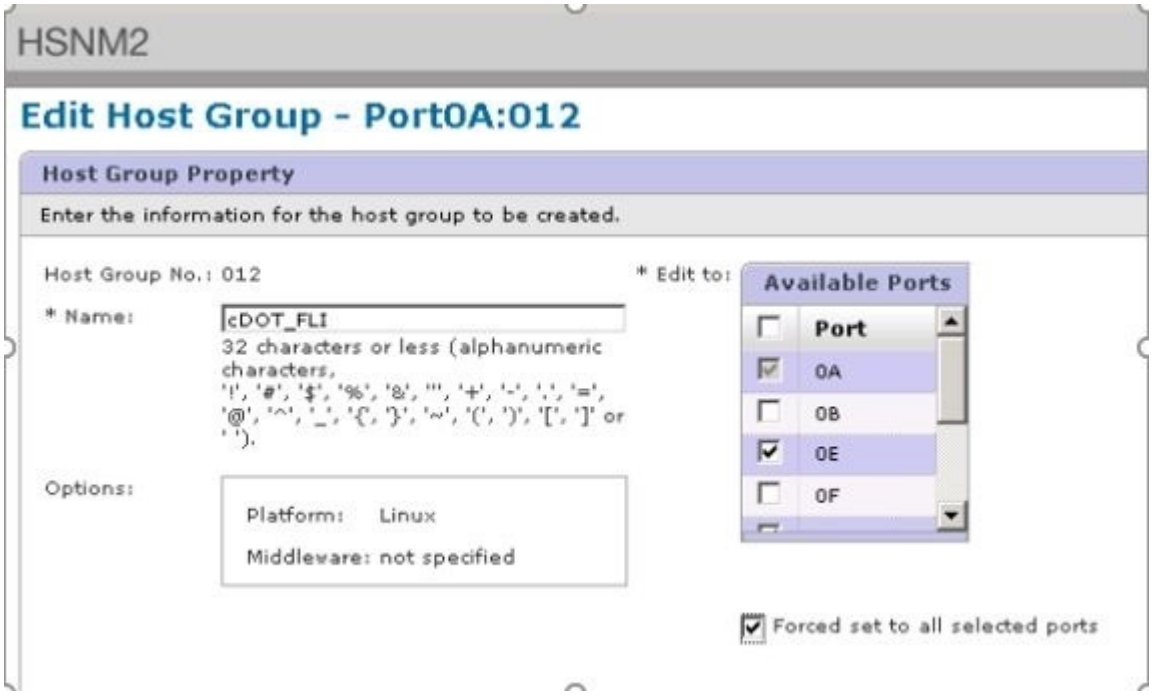
Puede utilizar el siguiente ejemplo como guía general de los pasos necesarios para realizar migraciones de prueba. NetApp recomienda realizar migraciones de pruebas lo antes posible para encontrar y reducir el tiempo necesario para resolver los problemas derivados de las pruebas. Se debe realizar una migración de pruebas en todas las combinaciones de cabinas de origen y destino antes de continuar con las migraciones de producción.

Para realizar una migración de pruebas, lleve a cabo los siguientes pasos:

Pasos

1. Cree un LUN de prueba de 2 GB en la cabina de origen.
2. Inicie sesión en el sistema AS de Hitachi Storage Navigator Modular.
3. Seleccione la matriz AMS 2100.

4. Haga clic en **Mostrar y configurar matriz**.
5. Inicie sesión mediante la raíz.
6. Expanda **grupos** y seleccione **unidades lógicas**.
7. Seleccione **Crear LU** para crear la LUN de prueba.
8. Cree un LUN de prueba de 2 GB.
9. Haga clic en **Aceptar**.
10. Omita aquí la asignación de LUN y haga clic en **Cerrar**.
11. Comprobar que se ha creado la LUN 0026.
12. Expanda **grupos**y seleccione **unidades lógicas**.
13. Seleccione **grupos de hosts** para asignar el LUN de prueba al grupo de hosts CDOT_FLI.
14. Seleccione el grupo de hosts CDOT_FLI creado en el paso anterior y haga clic en **Editar grupo de hosts**.
15. Elija los puertos del grupo de hosts. En este ejemplo seleccionamos 0a, 0e, 1a, 1e. Seleccione la opción Forced Set to All Selected Ports (establecer a todos los puertos seleccionados).



16. Haga clic en **unidades lógicas** y agregue la LUN de prueba LUN0026.
17. Haga clic en **Aceptar** para asignar la LUN.
18. Seleccione **Sí, he leído la advertencia anterior y deseo editar el grupo de hosts** y haga clic en **Confirmar**.
19. Compruebe la creación del grupo de hosts y haga clic en **Cerrar**.
20. Verifique la LUN de prueba y la asignación desde el almacenamiento de origen al almacenamiento de destino, y ejecute la importación de LUN externa (FLI).
21. Inicie sesión en el almacenamiento de ONTAP a través de SSH mediante el usuario administrador.
22. Cambie el modo a Avanzado. `DataMig-cmode::> set -privilege advanced`
23. Introduzca y cuando se le pregunte si desea continuar con los comandos avanzados.

24. Detectar la cabina de origen en ONTAP. Se deben esperar unos minutos y volver a intentar detectar la cabina de origen.`storage array show`

    a. Cuando se detecta la cabina de almacenamiento por primera vez, es posible que ONTAP no muestre la cabina mediante la detección automática. Use las siguientes instrucciones para restablecer el puerto del switch donde están conectados los puertos iniciadores de ONTAP.

       Por ejemplo, los puertos de iniciador del clúster DataMig-cmode 0a y 0b de ONTAP están conectados a los puertos Cisco 4/9 y 4/11. Para restablecer el puerto 4/9 en el switch Cisco:

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ Restablecer un puerto por lo general es suficiente. Compruebe la lista de cabinas y las rutas de LUN después de restablecer un puerto.

25. Verifique que la cabina de origen se haya detectado a través de todos los puertos iniciadores: `storage array config show -array-name HITACHI_DF600F_1`

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
-----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. Enumere la LUN de prueba asignada del almacenamiento de Hitachi y verifique las propiedades y las

rutas del disco: `storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1 -instance`

```
                   Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
```

```
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S            0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S            0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. Marque la LUN de origen como externa utilizando el número de serie: `storage disk set-foreign-lun { -serial-number 83017542001A } -is-foreign true`
28. Compruebe que la LUN de origen esté marcada como externa: `storage disk show -array-name HITACHI_DF600F_1`
29. Enumere todas las cabinas externas y sus números de serie: `storage disk show -container-type foreign -fields serial-number`

> El comando LUN create detecta el tamaño y la alineación basados en la separación de particiones y crea el LUN en consecuencia con el argumento Foreign Disk.

30. Cree un volumen de destino: `vol create -vserver datamig flivol aggr1 -size 10g`
31. Cree una LUN de prueba mediante una LUN externa: `lun create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -ostype linux -foreign-disk 83017542001A`
32. Enumere la LUN de prueba y compruebe el tamaño de la LUN con la LUN de origen: `lun show`

> Para la migración sin conexión FLI, la LUN debe estar en línea para asignarla a un igroup y, luego, debe estar sin conexión antes de crear la relación de importación de LUN.

33. Cree un igroup de prueba del protocolo FCP sin añadir ningún iniciador: `lun igroup create -vserver datamig -igroup testig1 -protocol fcp -ostype linux`
34. Asigne el LUN de prueba al igroup de prueba: `lun map -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1`
35. Desconectar la LUN de prueba: `lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`
36. Crear relación de importación con LUN de prueba y LUN externa: `lun import create -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A`
37. Inicie la migración (importar): `lun import start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`
38. Supervise el progreso de la importación: `lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`

39. Compruebe que el trabajo de importación se ha completado correctamente: `lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           import    started
                                                           completed
100
```

40. Inicie la tarea de verificación para comparar las LUN de origen y de destino. Supervise el progreso de la verificación: `lun import verify start -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           verify    started
                                                           in_progress
44
```

41. Compruebe que el trabajo de verificación se haya completado sin errores: `lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                           verify    started
                                                           completed
100
```

42. Elimine la relación de importación para eliminar el trabajo de migración: `lun import delete -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1``lun import show -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`
43. Desasigne el LUN de prueba del igroup de prueba: `lun unmap -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup testig1`
44. En línea de la LUN de prueba: `lun online -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`
45. Marque el atributo de LUN externo como false: `storage disk modify { -serial-number 83017542001A } -is-foreign false`

> No quite el grupo de hosts creado en almacenamiento de origen con puertos iniciadores ONTAP. El mismo grupo de hosts se vuelve a utilizar durante las migraciones de esa cabina de origen.

46. Quitar la LUN de prueba del almacenamiento origen.
    a. Inicie sesión en Hitachi Storage Navigator Modular como sistema.
    b. Seleccione la matriz AMS 2100 y haga clic en **Mostrar y Configurar matriz**.
    c. Inicie sesión mediante la raíz.
    d. Seleccione **grupos** y, a continuación, seleccione **grupos de host**.
    e. Seleccione *CDOT_FLI iGroup* y haga clic en **Editar grupo de hosts**.
    f. En la ventana **Editar grupo de hosts**, seleccione todos los puertos de destino seleccionados para asignar la LUN de prueba y seleccione **forzado a todos los puertos seleccionados**.
    g. Seleccione la ficha **unidades lógicas**.
    h. Seleccione el LUN de prueba en la ventana **unidades lógicas asignadas**.
    i. Seleccione **Quitar** para eliminar la asignación de LUN.
    j. Haga clic en Aceptar.
    k. No quite el grupo de hosts y continúe eliminando el LUN de prueba.
    l. Seleccione unidades lógicas.
    m. Seleccione la LUN de prueba creada en el paso anterior (LUN0026).
    n. Haga clic en **Eliminar LUN**.
    o. Haga clic en **Confirmar** para eliminar el LUN de prueba.
47. Eliminar la LUN de prueba del almacenamiento de destino.
    a. Inicie sesión en el almacenamiento de ONTAP a través de SSH mediante el usuario administrador.
    b. Desconectar el LUN de prueba del sistema de almacenamiento de NetApp: `lun offline -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`

    > Asegúrese de no seleccionar otro LUN de host.

    c. Destruir el LUN de prueba en el sistema de almacenamiento de NetApp: `lun destroy -vserver datamig -path /vol/flivol/testlun1`
    d. Offline el volumen de prueba del sistema de almacenamiento de NetApp: `vol offline -vserver datamig -volume flivol`

e. Destruir el volumen de pruebas en el sistema de almacenamiento de NetApp: `vol destroy -vserver datamig -volume flivol`

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.